

Adatbázis Lekérdezések és DQL Utasítások

Teljes Alkalmazása

Adatbázis Rendszerek I. - 8. Gyakorlat Teljes Jegyzőkönyv

Készítette: Szabó Levente
Szak: BSC / Üzem-mérnök-informatikus
Dátum: 2026.04.09

1. Bevezetés

A 8. gyakorlat teljes jegyzőkönyve tartalmazza az összes előírt DQL (Data Query Language) parancsot, beleértve a rendezési (ORDER BY), csoportosítási (GROUP BY), aggregáló függvényeket (SUM, AVG, COUNT) és összetett feltételes szűréseket.

2. Mind a 15 SQL Lekérdezés és Implementáció

1. Kérdezze le az auto és tulajdonos táblát (Keresztösszeszorzás):
`SELECT * FROM Auto, Tulajdonos;`
2. Kérdezze le az auto táblát típus alapján egyedi sorokkal:
`SELECT DISTINCT Tipus FROM Auto;`
3. Listázza ki a Tulajdonos tábla Tkod és név mezőjét, ahol a Tkod = '106':
`SELECT Tkod, Nev FROM Tulajdonos WHERE Tkod = '106';`
4. Lekérdezés a Tulajdonos táblából a 100 és 105 közötti kódokra:
`SELECT * FROM Tulajdonos WHERE Tkod BETWEEN '100' AND '105';`
5. Tulajdonosok, akiknek a neve 'r' karakterre végződik:
`SELECT * FROM Tulajdonos WHERE Nev LIKE '%r';`
6. Autók lekérdezése rendszám és típus alapján:
`SELECT Rendszam, Tipus FROM Auto;`
7. Autók típusainak árai Európában (számított mező 410 Ft/EUR árfolyammal):
`SELECT Tipus, Ar, ROUND(Ar / 410, 2) AS Ar_EUR FROM Auto;`
8. Autók lekérdezése, amelyek ára nagyobb, mint 3.000.000 Ft:
`SELECT * FROM Auto WHERE Ar > 3000000;`
9. Autók listázása árak szerint növekvő sorrendben (ORDER BY):
`SELECT * FROM Auto ORDER BY Ar ASC;`
10. Autók listázása kor szerint csökkenő, azon belül ár szerint növekvő sorrendben:
`SELECT * FROM Auto ORDER BY Kor DESC, Ar ASC;`
11. Az adatbázisban szereplő autók összköltsége (SUM aggregáció):
`SELECT SUM(Ar) AS Osszes_Erték FROM Auto;`
12. Az autók átlagos életkora (AVG függvény):
`SELECT AVG(CAST(Kor AS UNSIGNED)) AS Atlag_Kor FROM Auto;`
13. Autók száma típusonként csoportosítva (GROUP BY):
`SELECT Tipus, COUNT(*) AS Darabszam FROM Auto GROUP BY Tipus;`
14. Tulajdonosok és autók összekapcsolása pontos feltétellel (INNER JOIN):
`SELECT Tulajdonos.Nev, Auto.Rendszam, Auto.Tipus FROM Tulajdonos INNER JOIN Auto ON Tulajdonos.Tkod = Auto.Tulaj;`
15. Azon típusok, amelyek átlagos ára meghaladja a 4.000.000 Ft-ot (HAVING szűrés):

```
SELECT Tipus, AVG(Ar) AS Atlag_Ar FROM Auto GROUP BY Tipus HAVING AVG(Ar) > 4000000;
```